

문항카드 ⑦ 논술시험(수리형) : 1교시 <문제 1>

1. 일반 정보

유형	■ 논술고사 □ 면접 및 구술고사 □ 선다형고사	
전형명	논술우수전형	
계열(과목) / 문항번호	수리형 1교시 / 1번	
출제 범위	교육과정 과목명	수학, 수학II
	핵심개념 및 용어	이차함수, 두 점 사이의 거리, 원의 방정식, 접선의 방정식
예상 소요 시간	30분/ 전체 100분	

2. 문항 및 제시문

<제시문 1>

곡선 $y = f(x)$ 위의 점 $(a, f(a))$ 에서의 접선의 방정식은 $y = f'(a)(x - a) + f(a)$ 이다.

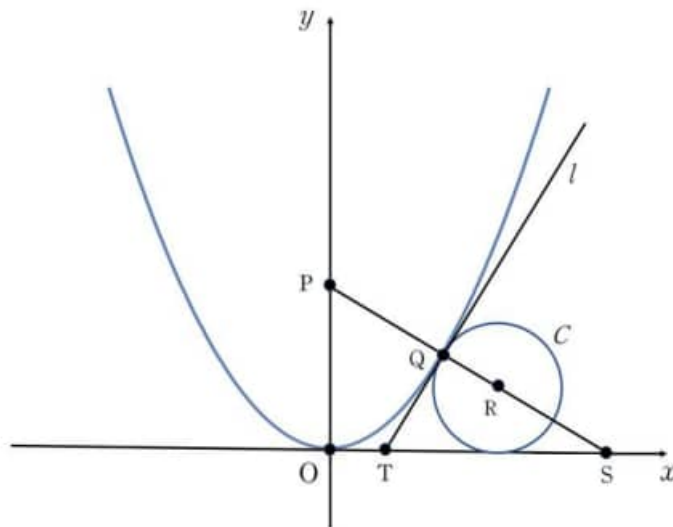
<제시문 2>

좌표평면 위의 두 직선 $y = mx + n, y = m'x + n'$ 에 대하여

- (1) 두 직선이 서로 수직이면 $mm' = -1$ 이다.
- (2) $mm' = -1$ 이면 두 직선이 수직이다.

<제시문 3>

아래 그림과 같이 곡선 $y = x^2$ 위의 한 점을 제1사분면 위에서 택하고 이를 Q라 한다. 곡선 $y = x^2$ 위의 점 Q에서의 접선을 l 이라 한다. 직선 l 이 x 축과 만나는 점을 T라 한다. 점 Q를 지나고 직선 l 에 수직인 직선이 y 축과 만나는 점을 P라 하고, x 축과 만나는 점을 S라 한다. 직선 l 과 점 Q에서 접하고, 동시에 x 축과 접하는 원을 C 라 한다. 단, 원 C 와 x 축의 접점의 x 좌표는 양수이다. 원 C 의 중심을 R라고 하고 그 둘레의 길이를 L 이라 한다. 좌표평면의 원점을 O라 한다.



나) 자료 출처

참고자료	도서명	저자	발행처	발행연도	쪽수
고등학교 교과서	수학	황선욱 외	미래엔	2020	70-73, 111-113, 128-130, 139-148
	수학	김원경 외	비상교육	2020	59-62, 99-101, 116-119, 127-136
	수학Ⅱ	박교식 외	동아출판	2020	19-24, 73-75
	수학Ⅱ	류희찬 외	천재교과서	2021	21-26, 67-69

5. 문항 해설

[문제1-i] 문제에 제시된 직선들로 이루어진 삼각형의 각 변의 길이에 관한 식을 도출하고 이들 사이에 변하지 않는 값을 가지는 관계를 증명하는 문제이다.

[문제1-ii] 문제에 주어진 곡선 및 직선을 조건에 맞게 수식화하고 이를 바탕으로 다양한 점들 사이의 거리 관계를 도출한 후, 이 점들로 이루어진 선분들 사이의 변하지 않는 값을 가지는 관계를 증명하는 문제이다.

[문제1-iii] [문제1-ii]에서 도출한 원의 둘레의 길이와 점들 사이의 거리의 제곱값의 비가 일정한 값으로 수렴하는 것을 보이는 문제이다.

6. 채점 기준

하위문항	채점 기준	배점
문제 1-i	문제에 제시된 직선들로 이루어진 삼각형의 각 변의 길이에 관한 식을 도출하고 이들 사이에 변하지 않는 값을 가지는 관계를 증명할 수 있다.	10점
문제 1-ii	문제에 주어진 곡선 및 직선을 조건에 맞게 수식화하고 이를 바탕으로 다양한 점들 사이의 거리 관계를 도출한 후, 이 점들로 이루어진 선분들 사이의 변하지 않는 값을 가지는 관계를 증명할 수 있다.	15점
문제 1-iii	[문제 1-ii]에서 도출한 원의 둘레의 길이와 점들 사이의 거리가 일정한 값으로 수렴하는 보일 수 있다.	5점

7. 예시 답안

[문제 1-i]

점 Q의 좌표를 $Q(a, a^2)$ 라 하자.

직선 l의 방정식은

$$y = 2a(x - a) + a^2 = 2ax - a^2$$

이므로 l의 x절편은 $\frac{a}{2}$ 이고 $T\left(\frac{a}{2}, 0\right)$.

따라서

$$\overline{QT} = \sqrt{\left(\frac{a}{2} - a\right)^2 + (0 - a^2)^2} = a\sqrt{a^2 + \frac{1}{4}}$$

직선 l 에 수직인 직선의 방정식은

$$y = -\frac{1}{2a}(x - a) + a^2 = -\frac{1}{2a}x + a^2 + \frac{1}{2}$$

이므로 x 절편을 구해보면 점 S 의 좌표는

$$S(2a^3 + a, 0)$$

이다. 따라서

$$\overline{ST} = 2a^3 + a - \frac{a}{2} = 2a^3 + \frac{a}{2} = 2a\left(a^2 + \frac{1}{4}\right)$$

$$\overline{QS} = \sqrt{(2a^3 + a - a)^2 + (0 - a^2)^2} = 2a^2\sqrt{a^2 + \frac{1}{4}}$$

따라서

$$\frac{\overline{QS} \times \overline{ST}}{\overline{QT}^3} = \frac{2a^2\sqrt{a^2 + \frac{1}{4}} \times 2a\left(a^2 + \frac{1}{4}\right)}{\left(a\sqrt{a^2 + \frac{1}{4}}\right)^3} = 4.$$

따라서 Q 의 위치와 관계 없이 $\frac{\overline{QS} \times \overline{ST}}{\overline{QT}^3}$ 의 값은 일정하다.

[문제 1-ii]

점 Q 의 좌표를 $Q(a, a^2)$ 라 하자.

직선 l 에 수직인 직선의 방정식:

$$y = -\frac{1}{2a}(x - a) + a^2 = -\frac{1}{2a}x + a^2 + \frac{1}{2}$$

이 직선의 y 절편은 $a^2 + \frac{1}{2}$ 이므로 P 의 좌표는

$$P\left(0, a^2 + \frac{1}{2}\right)$$

따라서

$$\overline{OP} = a^2 + \frac{1}{2} \quad \text{-----(1)}$$

$$\overline{PQ} = \sqrt{(0 - a)^2 + \left(a^2 + \frac{1}{2} - a^2\right)^2} = \sqrt{a^2 + \frac{1}{4}} \quad \text{-----(2)}$$

문제 1의 결과에 의해

$$\overline{QT} = a\sqrt{a^2 + \frac{1}{4}}$$

이므로 R에서 x축에 내린 수선의 발을 U라 하면

$$\overline{TU} = \overline{QT} = a\sqrt{a^2 + \frac{1}{4}}$$

따라서

$$\overline{OU} = \frac{a}{2} + a\sqrt{a^2 + \frac{1}{4}}$$

이제 선분 $\overline{QR}$ 의 길이를 r 이라 하면 점 R의 좌표는

$$R\left(\frac{a}{2} + a\sqrt{a^2 + \frac{1}{4}}, r\right)$$

이 된다. 선분 $\overline{QR}$ 과 직선 l 은 서로 수직이므로

$$2a \times \left(\frac{r - a^2}{\frac{a}{2} + a\sqrt{a^2 + \frac{1}{4}} - a} \right) = -1$$

이를 풀면

$$r = a^2 + \frac{1}{4} - \frac{1}{2}\sqrt{a^2 + \frac{1}{4}}$$

따라서

$$\overline{QR} = r = a^2 + \frac{1}{4} - \frac{1}{2}\sqrt{a^2 + \frac{1}{4}} \quad \text{----- (3)}$$

(1), (2), (3) 으로부터

$$\begin{aligned} & \frac{1}{2}\overline{PQ} + \overline{QR} - \overline{OP} \\ &= \frac{1}{2}\sqrt{a^2 + \frac{1}{4}} + a^2 + \frac{1}{4} - \frac{1}{2}\sqrt{a^2 + \frac{1}{4}} - \left(a^2 + \frac{1}{2}\right) \\ &= -\frac{1}{4} \end{aligned}$$

따라서 Q의 위치와 관계없이 $\frac{1}{2}\overline{PQ} + \overline{QR} - \overline{OP}$ 의 값은 일정하다.

[문제 1-iii]

점 Q의 좌표를 $Q(a, a^2)$ 라 하자.

문제 1에 의해

$$\overline{PQ} = \sqrt{a^2 + \frac{1}{4}}, \quad \overline{QR} = a^2 + \frac{1}{4} - \frac{1}{2}\sqrt{a^2 + \frac{1}{4}}$$

따라서

$$\lim_{a \rightarrow \infty} \frac{L}{PQ^2} = \lim_{a \rightarrow \infty} 2\pi \left(\frac{a^2 + \frac{1}{4} - \frac{1}{2} \sqrt{a^2 + \frac{1}{4}}}{a^2 + \frac{1}{4}} \right) = 2\pi$$

문항카드⑧ 논술시험(수리형) : 1교시 <문제 2>

1. 일반 정보

유형	■ 논술고사 □ 면접 및 구술고사 □ 선다형고사	
전형명	논술우수전형	
계열(과목) / 문항번호	수리형 / 1교시 2번	
출제 범위	교육과정 과목명	수학Ⅱ
	핵심개념 및 용어	극대와 극소, 그래프의 개형, 정적분
예상 소요 시간	40분 / 전체 100분	

2. 문항 및 제시문

[문제 2] 다음 <제시문 1>과 <제시문 2>를 읽고 [문제 2-i] ~ [문제 2-iv]를 문항별로 풀이와 함께 답하시오. (40점)

<제시문 1>

함수 $g(x)$ 가 미분가능하고 $g'(b)=0$ 일 때, $x=b$ 의 좌우에서 $g'(x)$ 의 부호가

- 양에서 음으로 바뀌면, $g(x)$ 는 $x=b$ 에서 극대이고, 극댓값 $g(b)$ 를 갖는다.
- 음에서 양으로 바뀌면, $g(x)$ 는 $x=b$ 에서 극소이고, 극솟값 $g(b)$ 를 갖는다.

<제시문 2>

- 함수 $f(t)$ 를 다음과 같이 정의한다.

$$f(t) = \begin{cases} t^2 + 2t & (t > 0) \\ -t & (t \leq 0) \end{cases}$$

- 함수 $g(x)$ 를 다음과 같이 정의한다.

$$g(x) = \frac{2x^3}{3} - 2x^2 + 12x + \int_{-10}^x (1-t)f(t)dt - \int_{-10}^x (4-t)f(t-3)dt$$

[문제 2-i] <제시문 2>에서 정의된 함수 $f(t)$ 에 대하여 $\int_{-2}^a f(t)dt = \frac{32-3a}{3}$ 를 만족시키는 양의 실수 a 의 값을 구하고, 그 이유를 논하시오.

[문제 2-ii] <제시문 2>에서 정의된 함수 $f(t)$ 에 대하여 정적분 $\int_{-2}^2 f(t)|t-1|dt$ 의 값을 구하고, 그 이유를 논하시오.

[문제 2-iii] <제시문 2>에서 정의된 함수 $f(t)$ 에 대하여 정적분 $\int_{-2}^2 f(t^2-2)|t-1|dt$ 의 값을 구하고, 그 이유를 논하시오.

[문제 2-iv] <제시문 2>에서 정의된 함수 $g(x)$ 를 생각하자. 열린구간 $(-10, 10)$ 에서 $g(x)$ 가 극값을 갖는 x 의 값을 모두 구하고, 그 이유를 논하시오.

3. 출제 의도

자연 현상이나 사회의 변화 현상 등 많은 분야와 영역에서 다양한 현상에 대해 미분을 이용하여 분석하고 예측할 수 있다. 그리고 그러한 현상들을 나타내는 함수는 구간에 따라 함수의 식이 다른 경우가 빈번하다. 이 문항은 실수를 나누는 두 구간에서 다르게 정의되는 함수를 정의하고, 이 함수가 포함된 정적분의 계산을 요구한다. 또한 정의된 함수의 적분을 포함하는 새로운 함수의 극값 판별을 요구한다. 구간별로 정의된 함수의 적분과 그래프의 개형을 구할 때, 구간별로 잘 나누고 구간별로 다항식의 적분과 미분을 정확히 계산할 수 있는지를 평가한다.

4. 출제 근거

가) 적용 교육과정 및 학습내용 성취 기준

적용 교육과정	교육부 고시 제2020-236호 [별책8] “수학과 교육과정”
문항 및 제시문	학습내용 성취 기준
제시문 1	[수학Ⅱ] - (2) 미분 - ③ 도함수의 활용 [12수학Ⅱ02-08] 함수의 증가와 감소, 극대와 극소를 판정하고 설명할 수 있다.
제시문 2	[수학Ⅱ] - (3) 적분 - ② 정적분 [12수학Ⅱ03-04] 다항함수의 정적분을 구할 수 있다.
문제 2-i	[수학Ⅱ] - (3) 적분 - ② 정적분 [12수학Ⅱ03-04] 다항함수의 정적분을 구할 수 있다.
문제 2-ii	[수학Ⅱ] - (3) 적분 - ② 정적분 [12수학Ⅱ03-04] 다항함수의 정적분을 구할 수 있다.
문제 2-iii	[수학Ⅱ] - (3) 적분 - ② 정적분 [12수학Ⅱ03-04] 다항함수의 정적분을 구할 수 있다.
문제 2-iv	[수학Ⅱ] - (2) 미분 - ③ 도함수의 활용 [12수학Ⅱ02-08] 함수의 증가와 감소, 극대와 극소를 판정하고 설명할 수 있다.

나) 자료 출처

참고자료	도서명	저자	발행처	발행연도	쪽수
고등학교 교과서	수학Ⅱ	류희찬 외	천재교과서	2020	78-89, 122-128
	수학Ⅱ	박교식 외	동아출판	2020	81-88, 114-116

5. 문항 해설

본 문제는 실수를 나누는 여러 구간에서 정의된 연속함수들을 구간별로 해당하는 다항식을 찾아내고 적분을 계산할 수 있는지를 평가하고자 한다. 또한 적분이 포함된 함수의 개형을 조사할 때 미분과 적분의 관계를 활용하여 도함수를 찾을 수 있는지를 평가하고자 한다.

[문제 2-i] 두 구간에서 서로 다른 다항식으로 정의된 함수의 적분 계산을 할 수 있는지를 평가하는 문제이다.

[문제 2-ii] 절댓값이 포함된 함수를 적분할 때 구간을 나누어 적분 계산을 할 수 있는지를 평가하는 문제이다.

[문제 2-iii] 절댓값이 포함된 함수와 간단한 합성함수가 포함된 적분을 구간별로 잘 나누어 적분 계산을 할 수 있는지를 평가하는 문제이다.

[문제 2-iv] 구간별로 다르게 정의된 함수의 적분을 포함한 함수를 미분과 적분의 관계를 통해 미분하고 분석할 수 있는지를 평가하는 문제이다.

6. 채점 기준

하위문항	채점 기준	배점
문제 2-i	다항함수의 정적분을 구할 수 있다.	10점
문제 2-ii	다항함수의 정적분을 구할 수 있다.	10점
문제 2-iii	다항함수의 정적분을 구할 수 있다.	10점
문제 2-iv	함수의 증가와 감소, 극대와 극소를 판정하고 설명할 수 있다.	10점

7. 예시 답안

[문제 2-i]

$a > 0$ 인 경우 $[-2, 0]$ 과 $[0, a]$ 구간으로 나누어 적분하면

$$\int_{-2}^0 f(t)dt = \int_{-2}^0 (-t)dt = 2$$

$$\int_0^a f(t)dt = \int_0^a (t^2 + 2t)dt = \frac{a^3}{3} + a^2.$$

이다. 따라서 아래와 같은 적분식을 얻는다.

$$\int_{-2}^a f(t)dt = \frac{a^3}{3} + a^2 + 2..$$

그러므로 주어진 식은 다음과 같다: $\frac{a^3}{3} + a^2 + 2 = \frac{32-3a}{3}$. 이 식을 정리하면 $a^3 + 3a^2 + 3a = 26$ 이 되고, 해를 구하면 $a = 2$ 가 된다.

[문제 2-ii]

적분의 영역을 $[-2, 0]$, $[0, 1]$, $[1, 2]$ 로 나누어 계산하자.

$$\int_{-2}^0 (-t)(1-t)dt = \int_{-2}^0 (t^2 - t)dt = \left[\frac{t^3}{3} - \frac{t^2}{2} \right]_{-2}^0 = \frac{8}{3} + 2$$

$$\int_0^1 (t^2 + 2t)(1-t)dt = \int_0^1 (-t^3 - t^2 + 2t)dt = \left[-\frac{t^4}{4} - \frac{t^3}{3} + t^2 \right]_0^1 = \frac{5}{12}$$

$$\int_1^2 (t^2 + 2t)(t-1)dt = \int_1^2 (t^3 + t^2 - 2t)dt = \left[\frac{t^4}{4} + \frac{t^3}{3} - t^2 \right]_1^2 = \frac{8}{3} + \frac{5}{12}$$

따라서 전체 적분값은 $\frac{16}{3} + \frac{17}{6} = \frac{49}{6}$ 이다.

[문제 2-iii]

주어진 함수의 적분을 적분의 구간을 $[-2, -\sqrt{2}]$, $[-\sqrt{2}, 1]$, $[1, \sqrt{2}]$, $[\sqrt{2}, 2]$ 로 나누어 계산하자.

$$\begin{aligned}
 I_1 &= \int_{-2}^{-\sqrt{2}} f(t^2 - 2)|t - 1|dt \\
 &= \int_{-2}^{-\sqrt{2}} ((t^2 - 2)^2 + 2(t^2 - 2))(1 - t)dt \\
 &= \int_{-2}^{-\sqrt{2}} (t^4 - 2t^2)(1 - t)dt \\
 &= \int_{-2}^{-\sqrt{2}} (-t^5 + t^4 + 2t^3 - 2t^2)dt. \\
 I_2 &= \int_{-\sqrt{2}}^1 f(t^2 - 2)|t - 1|dt \\
 &= \int_{-\sqrt{2}}^1 (2 - t^2)(1 - t)dt = \int_{-\sqrt{2}}^1 (t^3 - t^2 - 2t + 2)dt \\
 I_3 &= \int_1^{\sqrt{2}} f(t^2 - 2)|t - 1|dt = \int_1^{\sqrt{2}} (2 - t^2)(t - 1)dt \\
 &= \int_1^{\sqrt{2}} (-t^3 + t^2 + 2t - 2)dt \\
 I_4 &= \int_{\sqrt{2}}^2 f(t^2 - 2)|t - 1|dt = \int_{\sqrt{2}}^2 (t^4 - 2t^2)(t - 1)dt \\
 &= \int_{\sqrt{2}}^2 (t^5 - t^4 - 2t^3 + 2t^2)dt
 \end{aligned}$$

이를 토대로 계산하면 다음과 같다.

$$\begin{aligned}
 I_1 &= \left[-\frac{t^6}{6} + \frac{t^5}{5} + \frac{t^4}{2} - \frac{2t^3}{3} \right]_{-2}^{-\sqrt{2}} \\
 &= \left(-\frac{8}{6} - \frac{4\sqrt{2}}{5} + 2 + \frac{4\sqrt{2}}{3} \right) - \left(-\frac{64}{6} - \frac{32}{5} + 8 + \frac{16}{3} \right) \\
 I_2 &= \left[\frac{t^4}{4} - \frac{t^3}{3} - t^2 + 2t \right]_{-\sqrt{2}}^1 = \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{3} - 1 + 2 \right) - \left(1 + \frac{2\sqrt{2}}{3} - 2 - 2\sqrt{2} \right) \\
 I_3 &= \left[-\frac{t^4}{4} + \frac{t^3}{3} + t^2 - 2t \right]_1^{\sqrt{2}} = \left(-1 + \frac{2\sqrt{2}}{3} + 2 - 2\sqrt{2} \right) - \left(-\frac{1}{4} + \frac{1}{3} + 1 - 2 \right) \\
 I_4 &= \left[\frac{t^6}{6} - \frac{t^5}{5} - \frac{t^4}{2} + \frac{2t^3}{3} \right]_{\sqrt{2}}^2 \\
 &= \left(\frac{64}{6} - \frac{32}{5} - \frac{16}{2} + \frac{16}{3} \right) - \left(\frac{8}{6} - \frac{4\sqrt{2}}{5} - \frac{4}{2} + \frac{4\sqrt{2}}{3} \right)
 \end{aligned}$$

이를 이용해 아래와 같이 계산하자.

$$\begin{aligned}
 I_1 + I_4 &= -2\left(\frac{8}{6} - 2\right) + 2\left(\frac{64}{6} - 8\right) \\
 &= -\frac{8}{3} + 4 + \frac{64}{3} - 16 = \frac{56}{3} - 12 = \frac{20}{3}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} I_2 + I_3 &= 2(-1+2) + 2\left(\frac{1}{4} - \frac{1}{3} - 1 + 2\right) \\ &= 2 + 2\left(-\frac{1}{12} + 1\right) = 2 - \frac{1}{6} + 2 = \frac{23}{6} \end{aligned}$$

$$\text{이들을 합하면 } I_1 + I_2 + I_3 + I_4 = \frac{63}{6} = \frac{21}{2}.$$

[문제 2-iv]

$$g(x) = \frac{2x^3}{3} - 2x^2 + 12x + \int_{-10}^x (1-t)f(t)dt - \int_{-10}^x (4-t)f(t-3)dt$$

적분과 미분의 관계를 활용하여 함수 $g(x)$ 를 미분하면

$g'(x) = 2x^2 - 4x + 12 + (1-x)f(x) - (4-x)f(x-3)$ 임을 알 수 있다. 이제 x 의 구간을 $x \leq 0$, $0 < x < 3$, $x \geq 3$ 으로 나누어 $g'(x)$ 의 개형을 조사하자.

(가) $x \leq 0$ 인 경우.

$g'(x) = 2x^2 - 4x + 12 + (1-x)(-x) - (4-x)(3-x) = 2x(x+1)$ 이고, $x = -1$ 일 때와 $x = 0$ 일 때 0이 된다.

(나) $0 < x < 3$ 인 경우.

$g'(x) = -x^3 + 5x = -x(x^2 - 5)$ 이고, $x = \sqrt{5}$ 일 때 0이 된다.

(다) $x > 3$ 인 경우.

$g'(x) = -7x^2 + 17x = -x(7x - 17) < 0$ 이므로 항상 음수이다.

이제 $g'(x)$ 의 구간별 부호를 조사하면 아래와 같다.

x 값	$x < -1$	$x = -1$	$-1 < x < 0$	$x = 0$	$0 < x < \sqrt{5}$	$x = \sqrt{5}$	$x > \sqrt{5}$
$g'(x)$	양수	0	음수	0	양수	0	음수

따라서 $x = -1, 0, \sqrt{5}$ 에서 극값을 갖는 것을 알 수 있다.

문항카드⑨ 논술시험(수리형) : 1교시 <문제 3>

1. 일반 정보

유형	■ 논술고사 □ 면접 및 구술고사 □ 선다형고사	
전형명	논술우수전형	
계열(과목) / 문항번호	수리형 1교시 / 3번	
출제 범위	교육과정 과목명	수학, 수학II
	핵심개념 및 용어	이차방정식과 이차함수, 삼차방정식과 사차방정식, 함수의 증가와 감소, 극대와 극소, 함수의 그래프
예상 소요 시간	30분/ 전체 100분	

2. 문항 및 제시문

[문제 3] 다음 <제시문 1> ~ <제시문 3>을 읽고 [문제 3-i]~[문제 3-iii]을 문항별로 풀이와 함께 답하시오. (30점)

<제시문 1>

함수 $f(x)$ 가 미분가능하고 $f'(a) = 0$ 일 때, $x = a$ 의 좌우에서 $f'(x)$ 의 부호가

- 양에서 음으로 바뀌면, $f(x)$ 는 $x = a$ 에서 극대이고, 극댓값 $f(a)$ 를 갖는다.
- 음에서 양으로 바뀌면, $f(x)$ 는 $x = a$ 에서 극소이고, 극솟값 $f(a)$ 를 갖는다.

<제시문 2>

함수 $f(x)$ 가 $x = a$ 에서 미분가능하고 $x = a$ 에서 극값을 가지면 $f'(a) = 0$ 이다.

<제시문 3>

정수 a, b, c 에 대하여 삼차함수 $f(x) = 4x^3 + 3ax^2 + 2bx + c$ 가 다음의 두 조건을 모두 만족한다.

- 방정식 $f(x) = 0$ 은 서로 다른 세 실근 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 을 가진다. (단, $\alpha_1 < \alpha_2 < \alpha_3$)
- 모든 정수 n 에 대하여 닫힌구간 $[n, n+1]$ 은 세 실근 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 중 많아야 하나를 포함한다.

[문제 3-i] <제시문 3>에서 $a = -1, b = -3$ 일 때, 가능한 모든 함수 $f(x)$ 의 개수를 구하고 그 이유를 논하시오.

[문제 3-ii] <제시문 3>에서 $b = 0$ 이고 세 실근 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 중 두 수가 닫힌구간 $[0, 2]$ 에 포함될 때, 가능한 $|\alpha_1| + |\alpha_2| + |\alpha_3|$ 의 값을 모두 구하고 그 이유를 논하시오.

[문제 3-iii] [문제 3-ii]의 조건을 모두 만족하는 함수 $f(x)$ 에 대하여, 정수 계수를 가지는 사차함수 $y = g(x)$ 가 $g'(x) = f(x)$ 이고 사차방정식 $g(x) = 0$ 이 서로 다른 네 개의 실근을 가진다고 한다. 이때 가능한 함수 $g(x)$ 를 모두 구하고 그 이유를 논하시오.

5. 문항 해설

본 문제는 함수의 그래프를 이해하고 도함수의 정의 및 함수의 극대 극소를 이용하여 주어진 문제를 해결할 수 있는지를 평가하고자 한다.

[문제 3-i] 이차부등식과 이차함수의 관계, 도함수를 통해 함수의 그래프의 개형을 올바르게 이해할 수 있는지를 평가한다.

[문제 3-ii] 미분을 이용하여 얻을 수 있는 연립일차부등식의 해를 구하는 과정을 통해, 다항함수에 대한 정보를 올바르게 유도할 수 있는지를 평가한다.

[문제 3-iii] 다항식의 연산과 미분을 이용하여, 사차함수의 개형을 그릴 수 있는지를 평가한다.

6. 채점 기준

하위문항	채점 기준	배점
문제 3-i	이차부등식과 이차함수의 관계, 도함수를 통해 함수의 그래프의 개형을 그릴 수 있다.	10점
문제 3-ii	삼차함수의 그래프의 개형을 그릴 수 있고, 삼차방정식을 풀 수 있다.	10점
문제 3-iii	미분을 통해 사차함수의 그래프의 개형을 그릴 수 있다.	10점

7. 예시 답안

[문제 3 - i]

함수 $f(x) = 4x^3 - 3x^2 - 6x + c$ 를 미분하여,

$$f'(x) = 12x^2 - 6x - 6 = 6(2x+1)(x-1)$$

를 얻게 된다. $f'(x) = 0$ 은 두 개의 근 $x = -\frac{1}{2}, 1$ 를 얻게 되어

$$f\left(-\frac{1}{2}\right)f(1) = \left(c + \frac{7}{4}\right)(c-5) < 0$$

이 성립한다. 이로부터 $-\frac{7}{4} < c < 5$ 를 얻게 되어, $-1 \leq c \leq 4$ 이다.

(i) $c = -1$ 일 때, $f(0) = -1 < 0$ 이므로 $\alpha_1 < -\frac{1}{2} < \alpha_2 < 0 < \alpha_3$ 이 성립한다. 따라서, 실근 α_2 이 닫힌구간 $[-1, 0]$ 에 포함되므로 $\alpha_1 < -1$ 이다. 이 경우, $0 < f(-1) = -2$ 가 되어 모순이다.

(ii) $c = 0$ 일 때, $f(x) = x(4x^2 - 3x - 6)$ 이므로,

$$\alpha_1 = \frac{3 - \sqrt{105}}{8}, \alpha_2 = 0, \alpha_3 = \frac{3 + \sqrt{105}}{8}$$

이고 α_1, α_2 가 닫힌구간 $[-1, 0]$ 에 포함되어 모순이다.

(iii) $c = 1, 2, 3, 4$ 일 때, $f(0) = c > 0$ 이고 $f(1) = c - 5 < 0$ 이므로 닫힌구간 $[0, 1]$ 은 α_2 만을 포함한다.

따라서, 가능한 함수 $f(x)$ 의 개수는 4이다.

[문제 3-ii]

함수 $f(x) = 4x^3 + 3ax^2 + c$ 를 미분하여

$$f'(x) = 12x^2 + 6ax = 6x(2x + a)$$

를 얻게 된다. 세 개의 근이 존재하기 위해선 $f'(x) = 0$ 이 서로 다른 두 개의 실근을 가져야 하므로 $a \neq 0$ 이고

$$f(0)f\left(-\frac{a}{2}\right) = c\left(c + \frac{a^3}{4}\right) < 0$$

이다. 이로부터 $ac < 0$ 임을 알 수 있다.

$f'(0) = 0$ 이므로 삼차방정식 $f(x) = 0$ 은 적어도 하나의 음의 근을 가져야 한다. 따라서 닫힌 구간 $[0, 2]$ 에는 α_2, α_3 가 포함된다. $\alpha_2 = 0$ 일 때, $f(x) = 4x^3 + 3ax^2 = 0$ 은 중근 $x = 0$ 을 갖게 되어 가능하지 않다. 그러므로 $\alpha_1 < 0 < \alpha_2 < 1 < \alpha_3 \leq 2$ 이 성립하고,

$$f(0) = c > 0, f(1) = 4 + 3a + c < 0, f(2) = 32 + 12a + c \geq 0$$

이다. a 와 c 가 정수이므로,

$$c \geq 1, 3a + c \leq -5, 12a + c \geq -32$$

이다. $1 \leq c \leq -3a - 5$ 와 $-32 - 12a \leq c \leq -3a - 5$ 로부터 $a = -2, -3$ 이다.

(i) $a = -2$ 일 때, $c = 1$ 이고

$$f(x) = 4x^3 - 6x^2 + 1 = (2x - 1)(2x^2 - 2x - 1)$$

이므로 $\alpha_1 = \frac{1 - \sqrt{3}}{2}, \alpha_2 = \frac{1}{2}, \alpha_3 = \frac{1 + \sqrt{3}}{2}$ 을 얻게 된다. 이 경우, $|\alpha_1| + |\alpha_2| + |\alpha_3| = \frac{1}{2} + \sqrt{3}$ 이다.

(ii) $a = -3$ 일 때, $c = 4$ 이고

$$f(x) = 4x^3 - 9x^2 + 4 = (x - 2)(4x^2 - x - 2)$$

이므로 $\alpha_1 = \frac{1 - \sqrt{33}}{8}, \alpha_2 = \frac{1 + \sqrt{33}}{8}, \alpha_3 = 2$ 를 얻게 된다. 이 경우, $|\alpha_1| + |\alpha_2| + |\alpha_3| = 2 + \frac{\sqrt{33}}{4}$ 이다.

따라서, 가능한 $|\alpha_1| + |\alpha_2| + |\alpha_3|$ 의 값은 $\frac{1}{2} + \sqrt{3}, 2 + \frac{\sqrt{33}}{4}$ 이다.

[문제 3-iii]

(i) 먼저 $f(x) = 4x^3 - 6x^2 + 1$ 이라고 가정하면,

$$g(x) = x^4 - 2x^3 + x + d$$

이고 d 는 정수이다. 문제의 조건으로부터 $g(\alpha_1) < 0, g(\alpha_2) = g\left(\frac{1}{2}\right) > 0$ 이고, $g(\alpha_3) < 0$ 을 만족해야 한다.

$g\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{5}{16} + d > 0$ 으로부터 $d \geq 0$ 이 성립한다. 한편, $\alpha = \alpha_1$ 에 대해

$$g(\alpha) = \alpha^4 - 2\alpha^3 + \alpha + d = d - \frac{1}{4} < 0$$

을 얻게 되어 $d \leq 0$ 이다. 따라서, $g(x) = x^4 - 2x^3 + x = x(x - 1)(x^2 - x - 1)$ 이고 서로 다른 네 개의 실근을 가진다.

(ii) $f(x) = 4x^3 - 9x^2 + 4$ 이라고 가정하면,

$$g(x) = x^4 - 3x^3 + 4x + d$$

이고 d 는 정수이다. 문제의 조건으로부터 $g(a_1) < 0$, $g(a_2) > 0$ 이고, $g(a_3) = g(2) < 0$ 을 만족해야 한다. $g(2) = d < 0$ 으로부터 $d \leq -1$ 이 성립한다. $g(0) = d \leq -1$ 이므로, $g(x) = 0$ 은 a_1 보다 작은 근을 하나 가진다. 따라서, 추가적으로 조건 $g(a_2) > 0$ 을 만족하는 d 의 값을 찾아야 한다. $q = a_2$ 라고 두면 $4q^2 - q - 2 = 0$ 이 성립하고, 이를 이용하면,

$$\begin{aligned} g(a_2) = g(q) &= q^4 - 3q^3 + 4q + d \\ &= \frac{165}{64}q - \frac{3}{32} + d \end{aligned}$$

가 된다. $\frac{11}{2} < \sqrt{33} < 6$ 이므로 $\frac{13}{16} < a_2 = \frac{1+\sqrt{33}}{8} < \frac{7}{8}$ 이다. 이를 이용하면,

$$g(q) = \frac{165}{64}q - \frac{3}{32} + d > \frac{165}{64} \times \frac{13}{16} - \frac{3}{32} + d = \frac{2049}{1024} + d$$

와

$$g(q) = \frac{165}{64}q - \frac{3}{32} + d < \frac{165}{64} \times \frac{7}{8} - \frac{3}{32} + d = \frac{1107}{512} + d$$

이므로, $g(q) > 0$ 을 만족하는 d 의 값은 $d = -1, -2$ 이다.

(i)과 (ii)를 종합하면, 가능한 함수 $g(x)$ 는

$$x^4 - 2x^3 + x, x^4 - 3x^3 + 4x - 1, x^4 - 3x^3 + 4x - 2$$

이다.

문항카드⑩ 논술시험(수리형) : 2교시 <문제 1>

1. 일반 정보

유형	■ 논술고사 □ 면접 및 구술고사 □ 선다형고사	
전형명	논술우수전형	
계열(과목) / 문항번호	수리형 2교시 / 1번	
출제 범위	교육과정 과목명	수학, 수학II
	핵심개념 및 용어	이차함수, 함수의 그래프의 개형, 최댓값과 최솟값, 정적분, 곡선과 x 축 사이의 넓이
예상 소요 시간	30분/ 전체 100분	

2. 문항 및 제시문

[문제 1] 다음 <제시문 1>과 <제시문 2>를 읽고 [문제 1-i] ~ [문제 1-iii]을 문항별로 풀이와 함께 답하시오. (30점)

<제시문 1>

함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속일 때, 곡선 $y=f(x)$ 와 x 축 및 두 직선 $x=a$, $x=b$ 로 둘러싸인 도형의 넓이 S 는 $S = \int_a^b |f(x)| dx$ 이다.

<제시문 2>

$-3 \leq t \leq 0$ 인 임의의 실수 t 에 대하여 곡선 $y=3x^2-3$ 과 x 축 및 두 직선 $x=t$, $x=t+1$ 로 둘러싸인 도형의 넓이를 $g(t)$ 라 한다.

[문제 1-i] <제시문 2>에서 정의된 함수 $g(t)$ 에 대하여, $g\left(-\frac{3}{2}\right)$ 의 값을 구하고 그 이유를 논하시오.

[문제 1-ii] <제시문 2>에서 정의된 함수 $g(t)$ 의 식을 구하고, 그 이유를 논하시오.

[문제 1-iii] <제시문 2>에서 정의된 함수 $g(t)$ 의 최솟값을 구하고, 그 이유를 논하시오.

3. 출제 의도

적분 이론을 이용하여 다양한 곡선으로 둘러싸인 넓이를 구할 수 있는지, 그리고 주어진 함수의 극값을 조사하여 최댓값 최솟값을 구할 수 있는지 평가하는 문제이다. 첫 번째, 두 번째 문제는 변수로 주어진 닫힌 구간 위에서 양수와 음수 값을 동시에 가지는 함수의 넓이를 함수로 나타낼 수 있는지를 평가하는 문제이다. 세 번째 문제는 이렇게 구해진 함수의 극값과 그래프의 개형을 조사해서 최솟값을 구할 수 있는지를 평가하는 문제이다.

4. 출제 근거

가) 적용 교육과정 및 학습내용 성취 기준

적용 교육과정	2015 개정 (교육부 고시 제2020-236호 [별책8] “수학과 교육과정”)
문항 및 제시문	학습내용 성취 기준
제시문 1	[수학II] - (3) 적분 - ③ 정적분의 활용 [12수학II 03-05] 곡선으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구할 수 있다.
제시문 2	[수학] - (4) 함수 - ㉠ 함수 [10수학04-01] 함수의 개념을 이해하고, 그 그래프를 이해한다. [수학II] - (3) 적분 - ③ 정적분의 활용 [12수학II 03-05] 곡선으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구할 수 있다.
문제 1-i	[수학] - (1) 문자와 식 - ⑥ 여러 가지 방정식과 부등식 [10수학01-16] 이차부등식과 이차함수의 관계를 이해하고, 이차부등식과 연립이차부등식을 풀 수 있다. [수학II] - (3) 적분 - ③ 정적분의 활용 [12수학II 03-05] 곡선으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구할 수 있다.
문제 1-ii	[수학] - (1) 문자와 식 - ⑥ 여러 가지 방정식과 부등식 [10수학01-16] 이차부등식과 이차함수의 관계를 이해하고, 이차부등식과 연립이차부등식을 풀 수 있다. [수학II] - (3) 적분 - ③ 정적분의 활용 [12수학II 03-05] 곡선으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구할 수 있다.
문제 1-iii	[수학II] - (2) 미분 - ③ 도함수의 활용 [12수학II 02-08] 함수의 증가와 감소, 극대와 극소를 판정하고 설명할 수 있다. [12수학II 02-09] 함수의 그래프의 개형을 그릴 수 있다.

나) 자료 출처

참고자료	도서명	저자	발행처	발행연도	쪽수
고등학교 교과서	수학	김원경 외	비상교육	2020	82-83, 203-204
	수학	고성은 외	좋은책신사고	2020	87-88, 209
	수학II	류희찬 외	천재교과서	2021	78-80, 86-89, 134-135
	수학II	고성은 외	좋은책신사고	2021	80-82, 87-90, 134-135

5. 문항 해설

본 문제는 정적분을 활용하여 이차함수와 x 축 사이의 넓이를 구하고, 도함수를 활용하여 함수의 최솟값을 구하는 문항이다.

[문제1-i] <제시문 2>에 주어진 이차함수의 그래프를 활용하여 이차부등식을 풀고, 이차함수의 그래프와 x 축 사이의 넓이를 구할 수 있는지 평가하는 문항이다.

[문제1-ii] [문제1-i]를 확장하여 이차함수의 그래프와 x 축 사이의 넓이를 t 에 관한 함수로 나타내는 문항으로, t 의 범위에 따라 이차함수의 그래프와 x 축 사이의 넓이를 구하는 식이 달라짐을 확인하는 문항이다.

[문제1-iii] [문제1-ii]에서 구한 함수 $g(t)$ 의 최솟값을 구하는 문항으로, 함수의 도함수를 활용하여 함수의 증가와 감소를 파악한 후 함수의 그래프의 개형을 그리고, 최솟값을 구할 수 있는지 평가하는 문항이다.

6. 채점 기준

하위문항	채점 기준	배점
문제 1-i	닫힌 구간 위에서 양수와 음수 값을 동시에 가지는 함수의 넓이를 구할 수 있다.	6점
문제 1-ii	변수로 주어진 닫힌 구간 위에서 양수와 음수 값을 동시에 가지는 함수의 넓이를 함수로 나타낼 수 있다.	12점
문제 1-iii	문제는 이렇게 구해진 함수의 극값과 그래프의 개형을 조사해서 최솟값을 구할 수 있다.	12점

7. 예시 답안

[문제 1 - i]

$$\begin{aligned}
 g\left(-\frac{3}{2}\right) &= \int_{-\frac{3}{2}}^{-1} (3x^2 - 3)dx + \int_{-1}^{-\frac{1}{2}} (3 - 3x^2)dx \\
 &= \left[x^3 - 3x\right]_{-\frac{3}{2}}^{-1} + \left[3x - x^3\right]_{-1}^{-\frac{1}{2}} \\
 &= \frac{3}{2}
 \end{aligned}$$

[문제 1 - ii]

다음과 같이 세 가지 경우를 생각한다.

(1) $-3 \leq t < -2$ 경우

이때 $t \leq t+1 < -1$ 이므로 $t \leq x \leq t+1$ 일 때 $|3x^2 - 3| = 3x^2 - 3$ 이다.

따라서

$$g(t) = \int_t^{t+1} (3x^2 - 3)dx = \left[x^3 - 3x\right]_t^{t+1} = 3t^2 + 3t - 2$$

(2) $-2 \leq t < -1$ 경우

이때 $t < -1 \leq t+1$ 이므로

$t \leq x < -1$ 에서 $|3x^2 - 3| = 3x^2 - 3$ 이고, $-1 \leq x < t+1$ 에서 $|3x^2 - 3| = 3 - 3x^2$ 이다.

따라서

$$\begin{aligned}
 g(t) &= \int_t^{-1} (3x^2 - 3)dx + \int_{-1}^{t+1} (3 - 3x^2)dx \\
 &= \left[x^3 - 3x\right]_t^{-1} + \left[3x - x^3\right]_{-1}^{t+1} \\
 &= (-t^3 + 3t + 2) + (-t^3 - 3t^2 + 4) \\
 &= -2t^3 - 3t^2 + 3t + 6
 \end{aligned}$$

(3) $-1 \leq t \leq 0$ 경우

$-1 \leq t < t+1 \leq 1$ 이므로 $t \leq x \leq t+1$ 일 때 $|3x^2 - 3| = 3 - 3x^2$ 이다.

따라서

$$g(t) = \int_t^{t+1} (3 - 3x^2) dx = [3x - x^3]_t^{t+1} = -3t^2 - 3t + 2$$

위의 세 가지 경우를 종합하면

$$g(t) = \begin{cases} 3t^2 + 3t - 2 & (-3 \leq t < -2) \\ -2t^3 - 3t^2 + 3t + 6 & (-2 \leq t < -1) \\ -3t^2 - 3t + 2 & (-1 \leq t \leq 0) \end{cases}$$

[문제 1-iii]

(1) $-3 \leq t < -2$ 경우

$$g'(t) = 6t + 3 < 0$$

(2) $-2 \leq t < -1$ 경우

$$g'(t) = -6t^2 - 6t + 3 = -6 \left(t + \frac{1+\sqrt{3}}{2} \right) \left(t + \frac{1-\sqrt{3}}{2} \right)$$

따라서 $-2 \leq t < -\frac{1+\sqrt{3}}{2}$ 에서 $g'(t) < 0$, $-\frac{1+\sqrt{3}}{2} < t < -1$ 에서 $g'(t) > 0$

(3) $-1 \leq t \leq 0$ 경우

$$g'(t) = -6t - 3$$

따라서 $-1 < t < -\frac{1}{2}$ 에서 $g'(t) > 0$, $-\frac{1}{2} < t < -1$ 에서 $g'(t) < 0$

이를 종합하여 닫힌구간 $[-3, 0]$ 에서 함수 $g(t)$ 의 증감과 감소를 나타내는 표를 만들면

x	-3		-2		$-\frac{1+\sqrt{3}}{2}$		-1		$-\frac{1}{2}$		0
$g'(t)$		-		-		+		+		-	
$g(t)$	16	$\searrow$	4	$\searrow$	$4 - \frac{3}{2}\sqrt{3}$	$\nearrow$	2	$\nearrow$	$\frac{11}{4}$	$\searrow$	2

따라서 함수 g 는 $t = -\frac{1+\sqrt{3}}{2}$ 에서 최솟값을 가지고 그 최솟값은 $g\left(-\frac{1+\sqrt{3}}{2}\right) = 4 - \frac{3}{2}\sqrt{3}$ 이다.